БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция 1
Введение в курс баз данных

Перед тем, как начать

- Лектор – **Нистюк Ольга Александровна**
- Доклады
- Выступления на конференциях, олимпиадах
- Книги, ПО и задачи
- https://diskstation.belstu.by:5001
- /Для_студентов_ФИТ_БГТУ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ/Нистюк/Базы данных - 2 курс ПОИТ
- Посещение
- Сдача лабораторных работ

Описание курса

- 32 часа лекций, 32 часа лабораторных работ
- Задания на лабораторные работы - лабораторный практикум
- Microsoft SQL Server
- Самостоятельная работа
- 2 контрольные работы и коллоквиум
- **Зачет**
- Экзамен в следующем семестре по материалу обоих семестров

База данных

- База данных – это совокупность взаимосвязанных данных

Требования к информации в БД

- Полезность - уменьшает информационную энтропию системы
- Полнота информации - информации должно быть достаточно, чтобы осуществить качественное управление
- Точность
- Достоверность - заведомо ошибочные данные не должны храниться в базе данных
- Непротиворечивость
- Актуальность

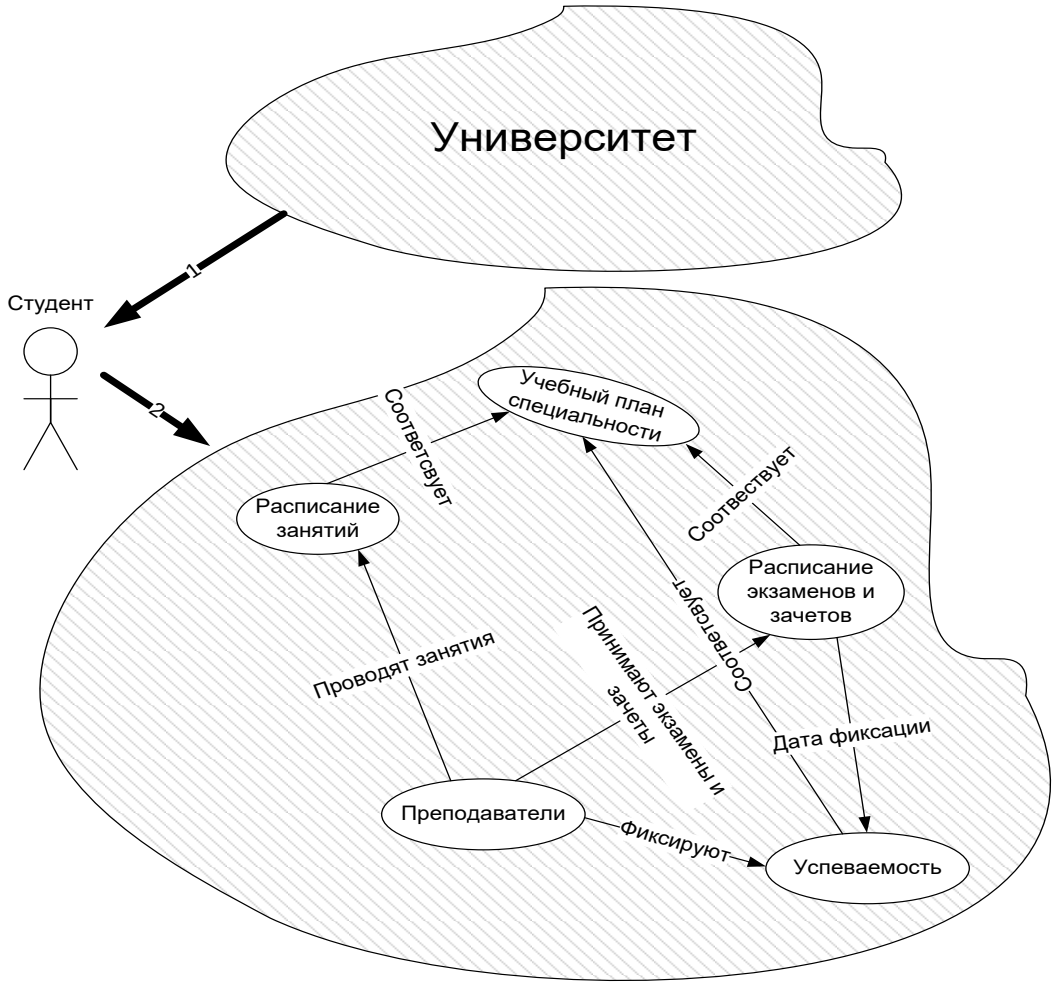
Проектирование БД

- Определение границ исследуемой области – предметной области
- Системный анализ – определение объектов и связей между ними
- Построение логической схемы базы данных в соответствии с определенными правилами – моделью данных
- Реализация базы данных – описание ее в терминах некоторой СУБД

Проектирование БД

- **Предметная область –** часть реального мира, подлежащая изучению, с целью описания и управления
- **Предметная область** – это множество объектов и связей между этими объектами
- **Модель данных –** структурированное представление данных и связей между ними

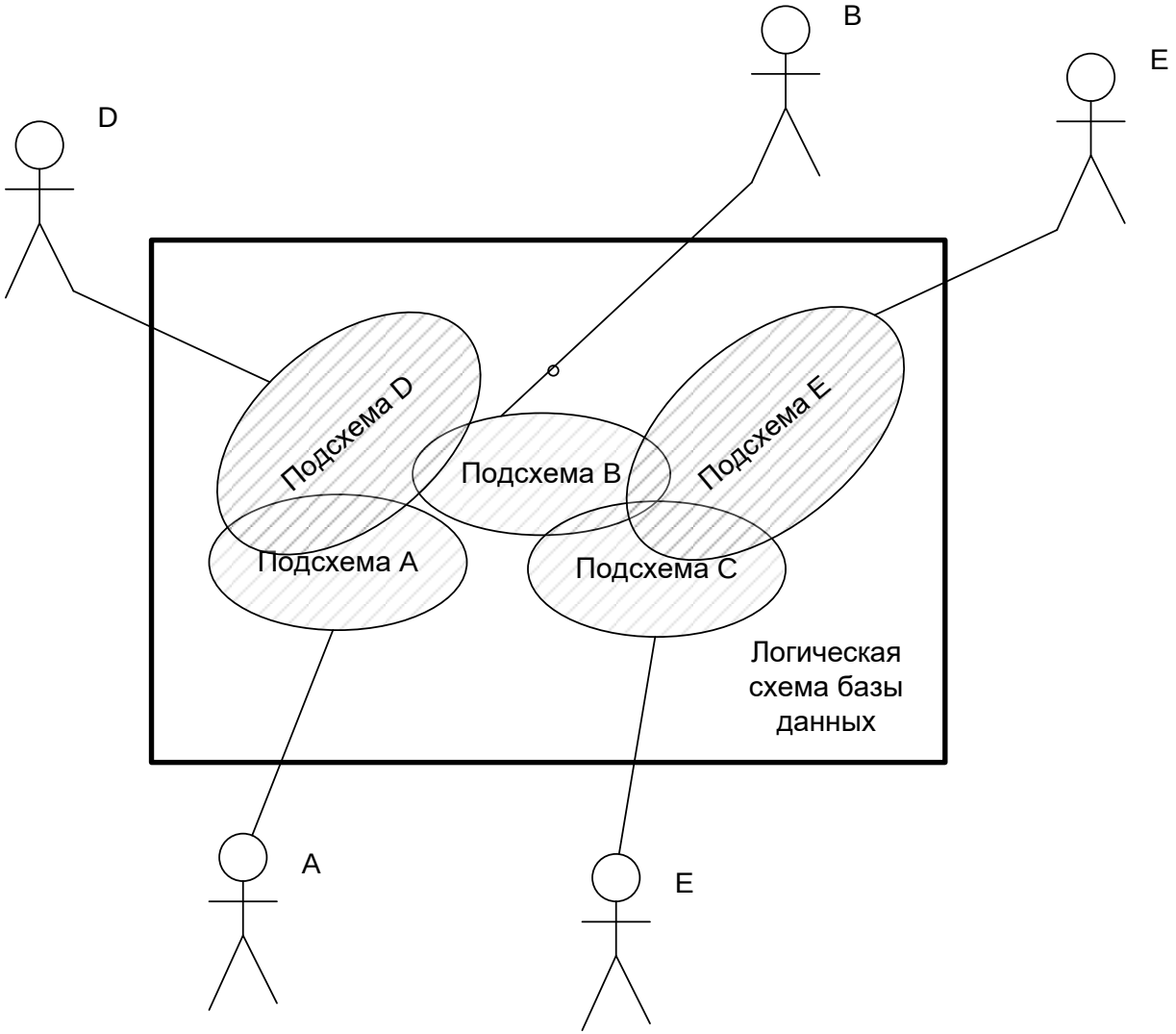
Пример


Университет
1
Студент
2
Учебный план специальности
Соответсвует
Расписание занятий
Соответствует
Расписание экзаменов и зачетов
Проводят занятия
Принимают экзамены и зачеты
Соответствует
Дата фиксации
Преподаватели
Фиксируют
Успеваемость

Пример


Университет
1
Преподаватель
2
Учебные планы
Соответсвует
Расписание занятий
Соответсвуют
Соответствует
Специальности
Расписание экзаменов и зачетов
Формируется на основе
Нагрузка
Посещают
Обучаются
Сдают экзамены
Соответствуют
Группы, подгруппы
Дата фиксации
Студенты
Выполнение нагрузки
Ведомости успеваемости

Логическая схема данных



База данных

- Хранилище динамически обновляемой информации
- Информация отражает состояние некоторой предметной области (объекта) и должна быть полезной, точной, актуальной и непротиворечивой
- Информация представлена в вид:
  - метаданных (описание модели данных)
  - данных
- Каждый пользователь базы данных знает только о существовании данных, необходимых для решения его задач
- Совокупность всех представлений - это логическая схема данных

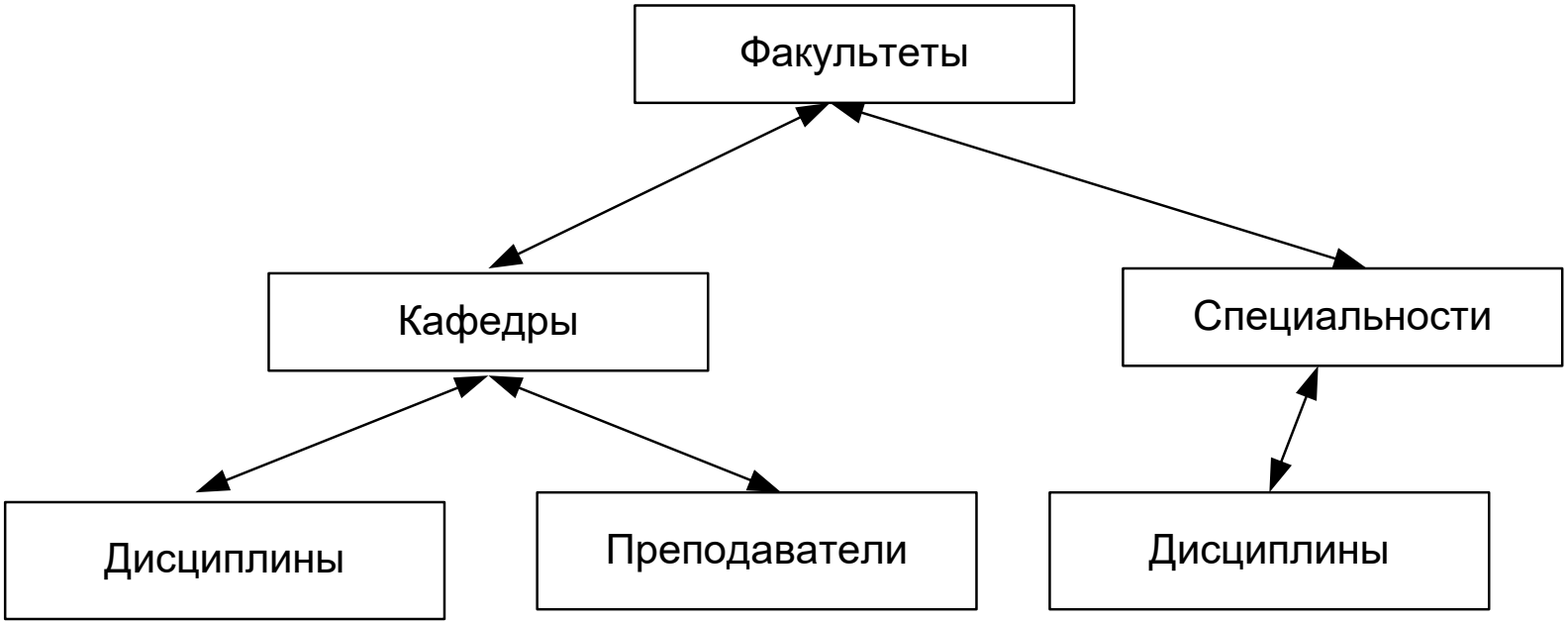
Система управления базами данных

- Программная реализация **технологии** хранения, извлечения, обновления и обработки данных в базе данных

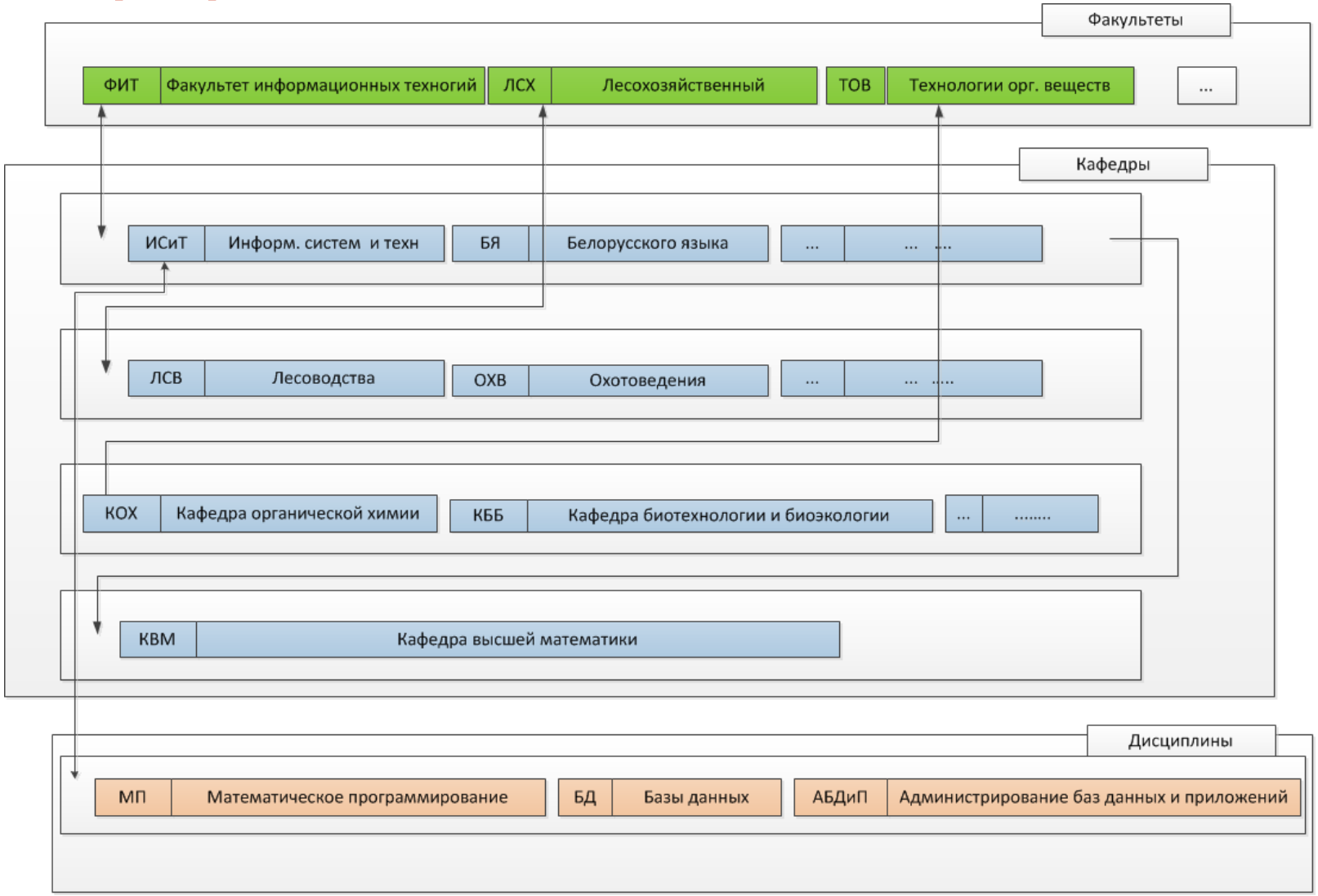
Модели данных

- Иерархическая
- Сетевая
- Реляционная

Иерархическая модель данных



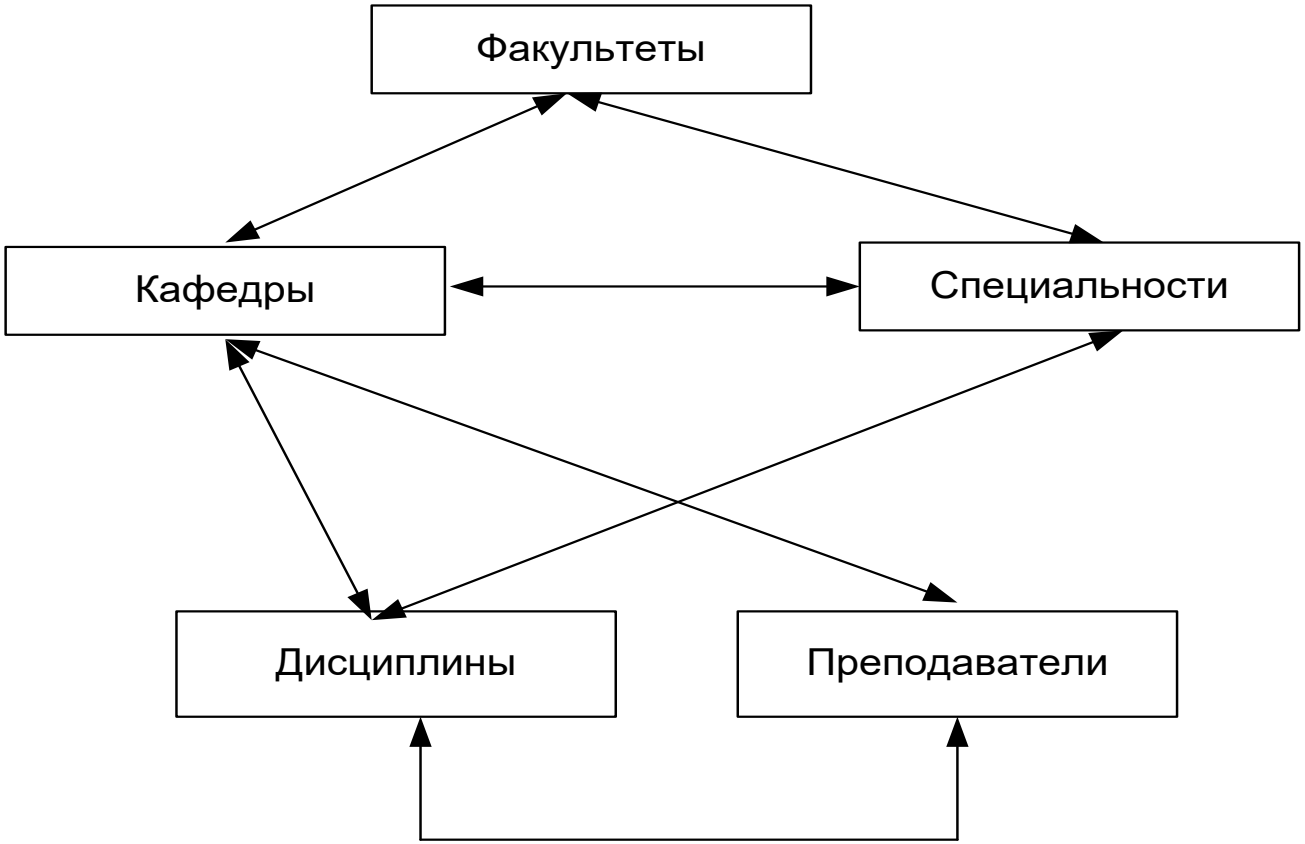
Иерархическая модель данных



Иерархическая модель данных

- Типичный представитель – IBM Information Management System

Сетевая модель данных



Сетевая модель данных

- Integrated Data Store от General Electric
- DMS от UNIVAC

Реляционная модель данных

- Основана на теории множеств
- Реляционная алгебра – Эдгар Франк Кодд (1923-2003)
- Данные имеют собственную природу, независимую от способа их использования
- Определения:
  - - **домен**: множество;
  - - **таблица**: отношение;
  - - **атрибут**: имя столбца таблицы (имя домена);
  - - **заголовок таблицы**: множество всех атрибутов;
  - - **кортеж**: элемент отношения или строка таблицы

Операции реляционной алгебры

- **UNION** (объединение)
- **INTERSECT** (пересечение)
- **MINUS** (разность)
- **TIMES** (декартово произведение)
- **WHERE** (ограничение)
- **PROJECT** (проекция)
- **JOIN** (соединение)
- **DIVIDE BY** (реляционное деление)
- **RENAME** (переименование)
- **:=** (присваивание).

Реляционная модель данных

- Relation – отношение
- Отношение может быть представлено в виде двумерной таблицы
- Реляционная база данных представляет собой набор взаимосвязанных таблиц
- Все объекты разделяются на типы
- Объекты одного и того же типа имеют свой набор атрибутов
- Один из атрибутов однозначно идентифицирует объект в таблице – первичный ключ

Нормализация данных

- **Нормализация данных** – процесс преобразования таблиц базы данных к нормальной форме
- **Шесть нормальных форм** – 1NF, 2NF,...6NF.
- Широкое практическое применение имеют формы 1NF, 2NF, 3NF, 4NF

Первая нормальная форма

- Таблица не должна содержать повторяющихся групп данных
- Атомарность – каждый столбец должен содержать одно неделимое значение
- Пример:
- ФИО – Адрес (город, улица, дом, квартира)

Первая нормальная форма

- Устранить повторяющиеся группы в отдельных таблицах
- Создать отдельную таблицу для каждого набора связанных данных
- Идентифицировать каждый набор связанных данных с помощью первичного ключа

Вторая нормальная форма

- Таблица находится в первой нормальной форме
- Каждый неключевой атрибут полностью функционально зависит от каждого возможного ключа

Вторая нормальная форма

- Создать отдельные таблицы для наборов значений, относящихся к нескольким записям
- Связать эти таблицы с помощью внешнего ключа

Третья нормальная форма

- Таблица находится во второй нормальной форме
- Отсутствуют транзитивные зависимости

- Пример:
- Студент – Группа – Факультет – Университет

SQL

- Язык **SQL** (**Structured Query Language**, язык структурированных запросов) – специализированный язык, предназначенный для написания запросов к реляционной БД

SQL

- 1986 – первый вариант стандарта
- 1989 – доработан стандарт
- 1992 – внесены значительные изменения (SQL2)
- 1999 – (SQL3) добавлены:
  - поддержка регулярных выражений
  - рекурсивных запросов
  - поддержка триггеров
  - базовые процедурные расширения
  - нескалярные типы данных
  - некоторые объектно-ориентированные возможности
- 2003 - поддержка XML
- 2006 - возможность совместно использовать в запросах SQL и XQuery
- 2008 - улучшены возможности оконных функций

Операторы SQL

- **DDL** - Data Definition Language - язык определения данных
- **DML** - Data Manipulation Language - язык манипулирования данными
- **TCL** - Transaction Control Language - язык управления транзакциями
- **DCL** - Data Control Language - язык управления данными

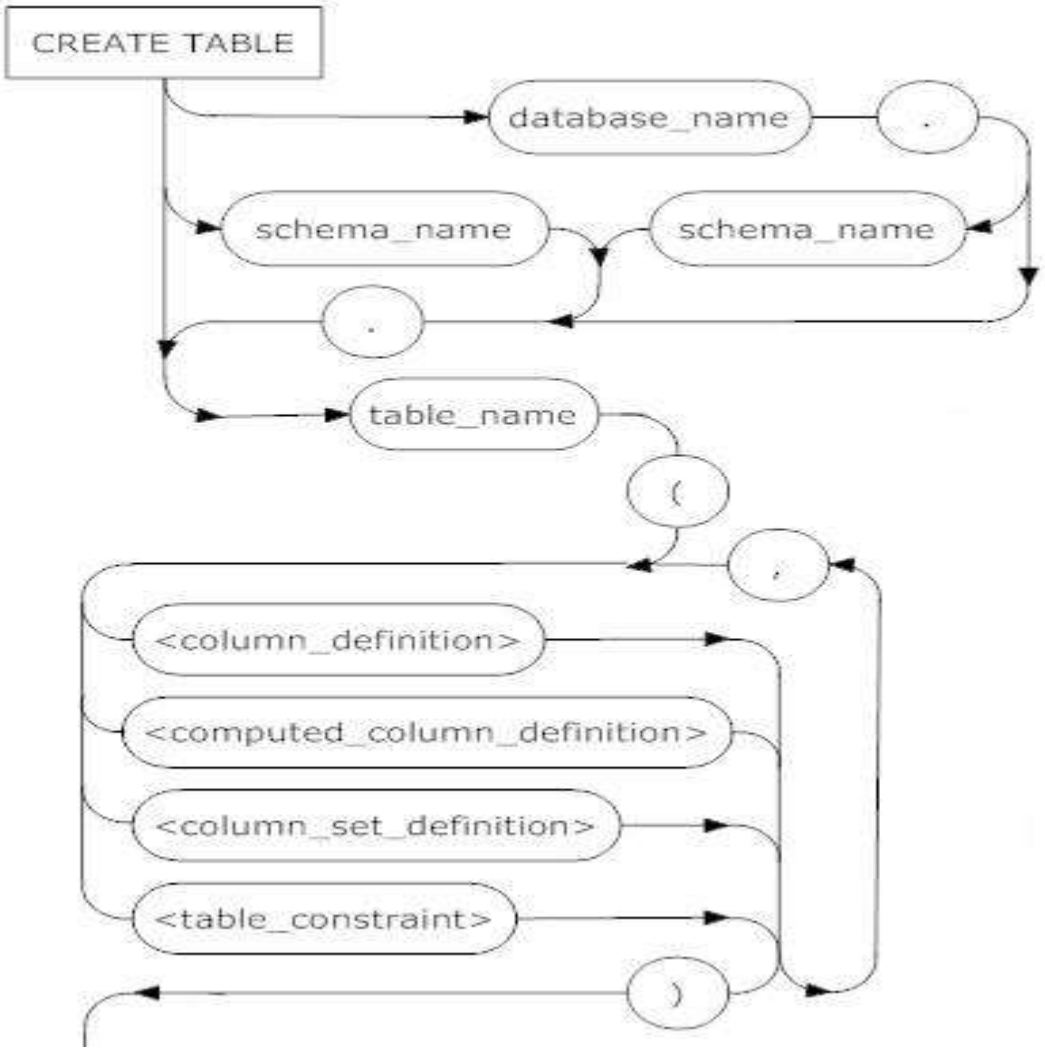
Операторы DDL

- Операторы DDL предназначены для **создания**, **удаления** и **изменения** объектов БД или сервера СУБД
- DDL включает операторы:
  - **CREATE**
  - **ALTER**
  - **DROP**

create *тип имя дополнение*

```
CREATE TABLE STUDENT (NAME nvarchar(50), GROUP_NUM int)
```

SQL Railroad Diagram



Операторы DML

- Операторы DML предназначены для **работы со строками таблиц**
- DML включает операторы:
  - **SELECT**
  - **INSERT**
  - **DELETE**
  - **UPDATE**

select *список дополнение*

SELECT * FROM STUDENT

SELECT NAME, GROUP_NUM FROM STUDENT

Операторы TCL

- Операторы TCL предназначены для **управления транзакциями**
- Транзакция – это несколько DML-операторов, которые либо **все** выполняются, либо все не выполняются
- TCL SQL включает операторы:
  - **BEGIN TRAN**
  - **SAVE TRAN**
  - **COMMIT TRAN**
  - **ROLLBACK TRAN**

begin tran *дополнение*

Операторы DCL

- Операторы DCL предназначены для **управления процессом авторизации**
- **Авторизация** – это процедура проверки разрешений на выполнение определенных операций
- **Принципал** – это объект сервера или БД, которому может быть выдано разрешение на выполнение операции, а также отобрано или запрещено разрешение
- DCL включает в себя операторы:
  - **GRANT**
  - **REVOKE**
  - **DENY**

grant *список* on *объект* to *принципал*

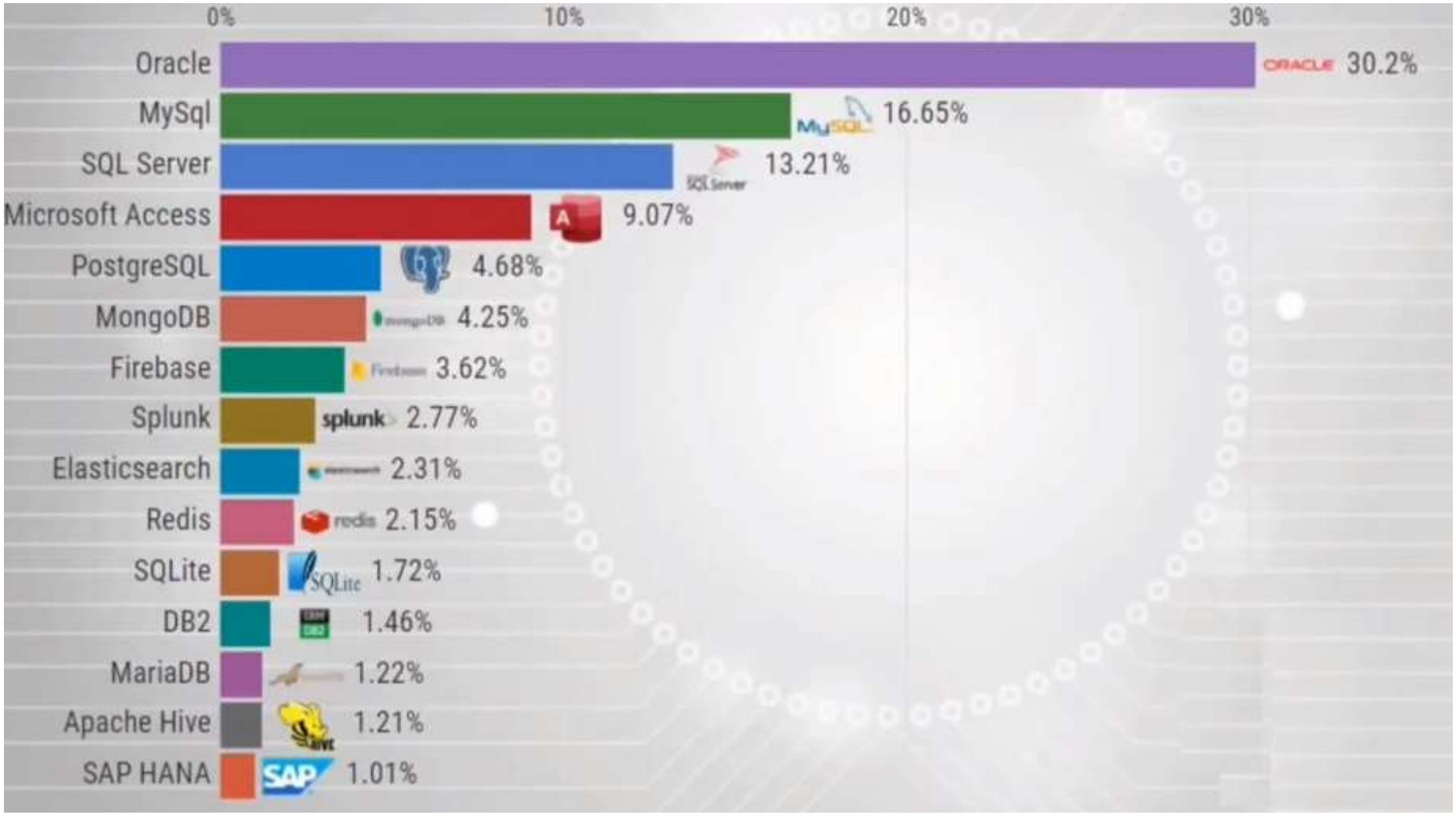
Microsoft SQL Server

- **Microsoft SQL Server** — система управления реляционными базами данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft
- Входит в «большую тройку»: Oracle, DB2

- Имеет свой диалект языка запросов SQL
- Имеет свое процедурное расширение языка запросов Transact-SQL

#	Название	Год	SQL	Разработчик
1 0	MySQL	1995	✓	Oracle
2 +1	PostgreSQL	1995	✓	сообщество
3 −1	MS SQL Server	1988	✓	Microsoft
4 +1	MongoDB	2009	✗	MongoDB
5 +1	SQLite	2000	✓	Hwaci, сообщество
6 −2	Oracle Database	1979	✓	Oracle

7 +1		Firebird	2000	✓	сообщество
8 0		CouchDB	2005	✖	Apache
8 -1		DB2	1995	✓	IBM
9 new		MariaDB	2009	✓	MariaDB Corporation Ab, MariaDB Foundation, сообщество
10 -1		RavenDB	2009	✖	Hibernating Rhinos
10 new		Redis	2009	✖	Redis Labs, сообщество
10 -1		SAP ASE (ex: Sybase)	1988	✓	SAP AG
11 new		Percona Server	2006	✓	Percona


0%
10%
20%
30%
Oracle
ORACLE 30.2%
MySql
MySQL 16.65%
SQL Server
SQL Server 13.21%
Microsoft Access
9.07%
PostgreSQL
4.68%
MongoDB
4.25%
Firebase
3.62%
Splunk
splunk> 2.77%
Elasticsearch
2.31%
Redis
redis 2.15%
SQLite
SQLite 1.72%
DB2
1.46%
MariaDB
1.22%
Apache Hive
1.21%
SAP HANA
SAP 1.01%

Microsoft SQL Server

Версия	Год	Название
1.0	1989	SQL Server 1.0 (16 bit)
1.1	1991	SQL Server 1.1 (16 bit)
4.21	1993	SQL Server 4.21
6.0	1995	SQL Server 6.0
6.5	1996	SQL Server 6.5
7.0	1998	SQL Server 7.0
8.0	2000	SQL Server 2000
8.0	2003	SQL Server 2000 64-bit
9.0	2005	SQL Server 2005
10.0	2008	SQL Server 2008
10.25	2010	Azure SQL DB
10.50	2010	SQL Server 2008 R2
11.0	2012	SQL Server 2012
12.0	2014	SQL Server In-Memory OLTP
13.0	2016	SQL Server 2016
14.0	2017	SQL Server vNext

Редакции Microsoft SQL Server 2012

- **SQL Server 2012 Enterprise Edition**
  - Не имеет ограничений по количеству поддерживаемых ядер
  - Не имеет ограничений по максимальному объему используемой памяти.
  - Максимальный размер реляционной базы данных — 524 Пб.
- **SQL Server 2012 Business Intelligence Edition**
  - Имеет ограничение — 4 процессора или 16 ядер на экземпляр;
  - Максимальный объем используемой памяти — 64 Гб;
  - Максимальный размер реляционной базы данных — 524 Пб.
- **SQL Server 2012 Standard Edition**
  - Имеет ограничение — 4 процессора или 16 ядер на экземпляр;
  - Максимальный объем используемой памяти — 64 Гб;
  - Максимальный размер реляционной базы данных — 524 Пб.
- **SQL Server 2012 Web Edition**
- **SQL Server 2012 Developer Edition** .
- **SQL Server 2012 Express Edition**
  - Имеет ограничение — 1 процессор (до 4 ядер);
  - Максимальный объем используемой памяти — 1 Гбайт;
  - Максимальный размер реляционной базы данных — 10 Гб.

Системные базы данных

Системная база данных	Назначение
master	Хранит все системные данные Database Engine, а также информацию о других БД.
msdb	Используется службами SQL Server Agent (выполнение заданий по расписанию), Database Mail (формирование уведомлений по электронной почте), а также хранит информацию о резервном копировании БД.
tempdb	Пространство для временных объектов Database Engine и пользовательских временных таблиц. База данных пересоздается при каждой перезагрузке
model	Шаблон, используемый при создании всех БД, управляемых экземпляром Database Engine.
resource	БД, используемая только для чтения. Содержит системные объекты экземпляра Database Engine. Файлы БД являются скрытыми и не отображаются в MSMS.

Вопросы?